

單項函數

重點整理

- 單項函數的形式： $y = ax^n$ ，其中 n 是正整數， $a \neq 0$ 。
- $n = 1$ 時：就是線型函數，圖形是一條通過原點的直線。
- 偶次方圖形：若 n 是偶數，圖形左右對稱於 y 軸。
- 偶次方開口方向： $a > 0$ 時開口向上， $a < 0$ 時開口向下。
- 奇次方圖形：若 n 是奇數且 $n \geq 3$ ，圖形對稱於原點。
- 奇次方增減性： $a > 0$ 時整體遞增， $a < 0$ 時整體遞減。
- 圖形一定經過原點：因為代入 $x = 0$ ，函數值一定是 0。
- $|a|$ 的影響： $|a|$ 越大，圖形會更貼近座標軸，看起來更陡。
- 奇函數與偶函數：若 $f(-x) = -f(x)$ ，是奇函數，圖形對稱原點；若 $f(-x) = f(x)$ ，是偶函數，圖形對稱 y 軸。